30/09/2026 י'ב בתשרי תשפ"ז
09 : 00 – 12 : 00

המחלקה למדעי המחשב

חדו"א 2 למדמ"ח

מועד א'

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר, .

תשפ"ו סמסטר קיץ'

השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

==========

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט $A4$) מצורפים לשאלון.

הנחיות רגילות

- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *3456

<u>הנחיות פרטניות למילואימניקים</u>

- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שתיים** שאלות <u>בלבד</u> מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** <u>בלבד</u> מתוך **שתיים**.
- מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

==========

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *8888

שאלות $1-2$ חובה

שאלה 1 (20 נקודות)

א) (10 נק') מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $z(x,y)=e^{x^2+y^2-2x}$ וקבעו את סוגיהן.

ב) (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה $z(x,y)=e^{x^2+y^2-2x}$ בתחום $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0\le x^2+y^2\le 1 \;\wedge\; x\ge 0\right\}$.

שאלה 2 (22 נקודות)

א) (10 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:

$$\int_0^4 dy \int_{y/2}^{6-y} dx\; x \;.$$

ב) (12 נק') מצאו את תחום התכנסות הטור: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2+5}\left(\frac{x^n}{4^n}\right)$.

תענו על 3 מתוך 4 השאלות $3-6$

שאלה 3 (16 נקודות)

א) (12 נק') סרטטו את הגוף החסום על ידי המשטחים:

$$y=\sqrt{x}\;,\quad xy=1\;,\quad x=2\;,\quad z=0\;,\quad x+2y+z=4\;,$$

ומצאו את הנפח של התחום החסום.

ב) (4 נק') מצאו את הפתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית $y'=\dfrac{-e^x}{y+ye^x}$ המקיים את תנאי ההתחלה $y(0)=0$.

שאלה 4 (16 נקודות)

נתונה הפונקציה: $z(x,y)=\ln(x-y)+ye^x$.

א) (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.

ב) (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\dfrac{dz}{d\overline{MO}}$ בנקודה $M(1,0)$ כאשר $O(0,0)$.

ג) **(4 נק')** מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1,0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית.

ד) **(4 נק')** מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x,y) = \ln(x-y) + ye^x$ בנקודה עליו שבה $x=1, y=0$.

שאלה 5 (16 נקודות)

א) **(12 נק')** חשבו את המרחק המינימלי בין הישר $\begin{cases} x+z &= 0 \\ 2x-y-z &= 4 \end{cases}$ ובין ציר ה- x.

ב) **(4 נק')** הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 6 (16 נקודות)

א) **(12 נק')** מצאו את המרכז המסה של הגוף: $D = \{(x,y) \mid 4 \le x^2+y^2 \le 16\}$ כאשר צפיפות החומר של הגוף הוא $\rho(x,y) = x$.

ב) **(4 נק')** הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אז הסדרה $(a_n^2)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

פתור אחת מבין השאלות $7-8$

שאלה 7 (10 נקודות)

מצאו את תחום ההתכנסות של הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1/x}}$.

שאלה 8 (10 נקודות)

על הישר $\frac{x-6}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{-z+4}{1}$ מצאו את הנקודות הקרובות ביותר למשטח $x^2+y^2+z^2=1$.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n\to\infty} (a_n)^{1/n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות: $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות: $R = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_n}\right)^{1/n}$.

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$.

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \ldots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$: $V = \frac{1}{6}\left(\overline{DA} \times \overline{DB}\right) \cdot \overline{DC}$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך ה נקודה N במקביל לווקטור a: $d = \frac{\overline{MN} \times a}{|a|}$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b: $d = \frac{\left|\overline{MN} \cdot (a \times b)\right|}{|a \times b|}$

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \ .$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0): במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
$$x = x_0 + lt \ , \quad y = y_0 + mt \ , \quad z = z_0 + nt \ , \qquad -\infty < t < \infty \ .$$

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x,y,z)=0$ בנקודה $M\,(x_0,y_0,z_0)$:
$$f'_x(M_0)(x-x_0)+f'_y(M_0)(y-y_0)+f'_z(M_0)(z-z_0)$$

נגזרת מכוונת של $z(x,y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של ווקטור a: $\dfrac{dz(M_0)}{da}=\dfrac{\nabla z(M_0)\cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$: $\Delta(M)=f''_{xx}(M)\cdot f''_{yy}(M)-\left(f''_{xy}(M)\right)^2$.

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x,y)$ בתנאי $\phi(x,y)$: $L(x,y)=f(x,y)+\lambda\phi(x,y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות: $\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$.

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c,y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x,y)$:
$$m=\iint\limits_D \rho(x,y)\,dx\,dy\ ,\qquad x_c=\frac{1}{m}\iint\limits_D x\,\rho(x,y)\,dx\,dy\ ,\qquad y_c=\frac{1}{m}\iint\limits_D x\,\rho(x,y)\,dx\,dy\ .$$

חישוב של **אינטגרל קווי** מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y=y(x)$: $\int\limits_L f(x,y)dl=\int_a^b f(x,y)\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי: $\int\limits_L f(x,y)dl=\int_{t_1}^{t_2} f\left(x(t),y(t)\right)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt$

נוסחת גרין: $\oint\limits_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\iint\limits_D\left(Q'_x-P'_y\right)$

נגזרות:

1. $(c)'=0$
2. $(x^n)'=nx^{n-1}$
3. $(a^x)'=a^x\cdot\ln a$
4. $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$
5. $(\sin x)'=\cos x$
6. $(\cos x)'=-\sin x$
7. $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)'=\dfrac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$
10. $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arccos x)'=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)'=\dfrac{-1}{a+x^2}$

$$(u\mathrm{v})'=u'\mathrm{v}+u\mathrm{v}'\ ,\qquad \left(\frac{u}{\mathrm{v}}\right)'=\frac{u'\mathrm{v}-u\mathrm{v}'}{\mathrm{v}^2}\ ,\qquad \big(f(g(x))\big)'=f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)\ .$$

אינטגרלים:

$$\int dx = x \qquad \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \ (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b|$$

$$\int \cos(ax)dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) \qquad \int \sin(ax)dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) \qquad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \qquad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \qquad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+p}\right| \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} \qquad \int \frac{x\,dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} \qquad \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)|$$

$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| \qquad \int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| \qquad \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

אינטגרציה בחלקים: $\int u \cdot \mathrm{v}'\,dx = u \cdot \mathrm{v} - \int u'\mathrm{v}\,dx$.

הצבה אוניברסלית

$$\int f\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = a\sin t, \quad \int f\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = a\tan t, \quad \int f\left(\sqrt{x^2-a^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t\ , \quad x = 2\arctan(t)\ , \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}\ , \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}\ , \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\ .$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \qquad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \cot x = \frac{1}{\tan x} \qquad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x \sin y \qquad \cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2\sin x\cos x \qquad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \sin x - \sin y = 2\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \cos x - \cos y = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} \qquad \cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית: $\{a_1\ ,\ a_1+d\ ,\ a_1+2d\ ,\ a_1+3d\ ,\ \ldots\}$.

איבר ה -n של סדרה חשבונית: $a_n = a_1 + (n-1)d$
כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

סכום של סדרה חשבונית: $\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{1}{2}(a_1 + a_N) = \frac{1}{2}(2a_1 + (N-1)d)$.

סדרה הנדסית: $\{a_1\ ,\ a\cdot a_1\ ,\ q^2\cdot a_1\ ,\ q^3\cdot a_1\ ,\ \ldots\}$.

אביר ה- n של סדרה הנדסית: $a_n = a_1 q^{n-1}$
כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

סכום של סדרה חנדסית: $\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{a_1\left(1-q^N\right)}{1-q}$.

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית: $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N\to\infty} \frac{a_1(1-q^N)}{1-q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q|>1 \\ \frac{a_1}{1-q} & |q|<1 \end{cases}$.

סדרות שימושיים:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	✓	✓
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:
אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.
אם $\int_1^\infty dx\, f(x)$ מתכנס אז $S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ מתכנס ומתקיים $\int_1^\infty dx\, f(x) \leq S \leq \int_1^\infty dx\, f(x) + f(1)$.
אם $\int_1^\infty dx\, f(x)$ מתבדר אז $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ מתבדר.

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k>1 & \text{מתכנס} \\ k\leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \le b_n$ לכל $n \ge k$.
אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:
יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

אי-שוויון עצרת-חזקה: לכל $n \ge 4$: $2^n < n! < n^n$.

התכנסות של טורים כלליים:
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibinz).
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
(1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של ווקטור $\overrightarrow{M_1M_2}$: $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של ווקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$: $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של ווקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס i, j, k: $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

ווקטור יחידה של ווקטור a וקוסינוסי הכיוון: $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

תנאי קולינאריות של שני ווקטורים a, b: $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \big| b = ta$

מכפלה סקלרית: $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

זווית בין שני ווקטורים: $\cos\theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני ווקטורים: $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

מכפלה ווקטורית: $(a_1,a_2,a_3)\times(b_1,b_2,b_3)=\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

שטח של משולש ABC: $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\overline{AB}\times\overline{AC}\right|$

מכפלה מעורבת: $(a\times b)\cdot c=a\cdot(b\times c)=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים a,b,c: $(a\times b)\cdot c=0$

גרדיאנט של הפונקציה $z=f(x,y)$ בנקודה $M_0(x_0,y_0)$: $\nabla z(M_0)=\left(f'_x(x_0,y_0),\ f'_y(x_0,y_0)\right)$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$: $\Delta(M)=f''_{xx}(M)\cdot f''_{yy}(M)-\left(f''_{xy}(M)\right)^2$

בנקודה קריטית שבה $f'_x=0, f'_y=0$:
אם $\Delta(M)>0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M.

- אם $\Delta(M)>0$ ו- $f''_{xx}(M)>0$ יש מינימום בנקודה M
- אם $\Delta(M)>0$ ו- $f''_{xx}(M)<0$ יש מקסימום בנקודה M.
- אם $\Delta(M)<0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M.
- אם $\Delta(M)=0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z=f_1(x,y)$ מלמעלה ידי משטח $z=f_2(x,y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z:

$$V=\iint\limits_D \left(f_2(x,y)-f_1(x,y)\right)dxdy\ .$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x=a$:

$$f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\ldots\ .$$

נוסחאות אלגבריות

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2\ ,\qquad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\ ,$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\ ,\quad (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3\ .$$
$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a>0, b>0$:

$$a^n\cdot a^m=a^{m+n}\ ,\qquad \frac{a^n}{a^m}=a^{n-m}\ ,\qquad (a^n)^m=a^{n\cdot m}=(a^m)^n\ ,\qquad a^n\cdot b^n=(a\cdot b)^n\ ,\qquad \frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n\ ,$$
$$\sqrt[n]{a\cdot b}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}\ ,\qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\ ,\qquad a\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a^n b}\ ,\qquad \sqrt{\sqrt[m]{a}}=\sqrt[nm]{a}\ ,\qquad \sqrt[n]{a^m}=\sqrt[n\cdot k]{a^{m\cdot k}}\ ,$$
$$a^1=a\ ,\qquad a^0=1\ .$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים $(x>0, y>0)$:

$$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y\ , \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y\ , \qquad \log_a(x^n)=n\cdot\log_a x\ ,$$

$$\log_a(a^n)=n\ , \qquad \log_{a^m} x=\frac{1}{m}\log_a x\ , \qquad \log_a x=\log_{a^m} x^m\ , \qquad \log_a x=\frac{\log_c x}{\log_c a}\ .$$

מקובל להשתמש בסימון log עבור לוגריתמים עשרוניים: $\log(x)=\log_{10}(x)$

מקובל להשתמש בסימון ln עבור לוגריתמים טבעיים: $\ln(x)=\log_e(x)$

כאשראת המספר e מגדירים כגבול $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \quad e\approx 2.718$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a,b) ורדיוס R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

תהי $z=f(x,y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות $f'_x,\ f'_y$ רציפות ויהיו $x(t),y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x. אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t=f'_x x'_t+f'_y y'_t\ .$$

במקרה $x=x(u,\mathrm{v}),y=y(u,\mathrm{v})$ הפונקציה $z=f(x,y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u=f'_x x'_u+f'_y y'_u\ , \qquad z'_{\mathrm{v}}=f'_x x'_{\mathrm{v}}+f'_y y'_{\mathrm{v}}\ .$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x,y)=0$: $y'_x=\frac{-f'_x(x,y)}{f'_y(x,y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.
לכן כדי לחשב את הערכים $\max\limits_{M\in D} f(M)$ ואת $\min\limits_{M\in D} f(M)$ יש:

א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

א)

$$z'_x = (2x-2)e^{x^2-2x+y^2} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \ .$$

$$z'_y = 2ye^{x^2-2x+y^2} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad y = 0 \ .$$

לפיכך הנקודה $P_0(1,0)$ נקודת קריטית.

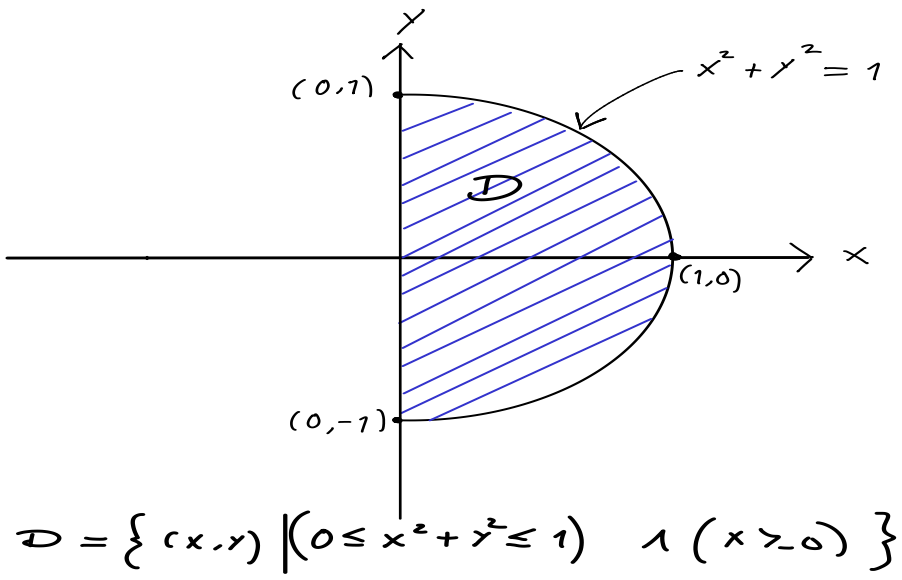
$$z''_{xx} = \left(4x^2-8x+6\right)e^{x^2-2x+y^2} \ , \quad z''_{yy} = \left(4y^2+2\right)e^{x^2-2x+y^2} \ , \quad z''_{xy} = 4(x-1)ye^{x^2-2x+y^2} \ .$$

$$z''_{xx}(1,0) = \frac{2}{e} \ , \quad z''_{yy}(1,0) = \frac{2}{e} \ , \quad z''_{xy}(1,0) = 0 \ .$$

$$\Delta(1,0) = z''_{xx}z''_{yy} - \left(z''_{xy}\right)^2 = \frac{4}{e^2} \ .$$

$z''_{xx}(1,0) > 0$ ו- $\Delta(1,0) > 0$ לפיכך הנקודה $P_0(1,0)$ נקודת מינימום.

ב)



על השפה $x^2+y^2=1$:

$$z_1(x) = z(x, y=\sqrt{1-x^2}) = e^{1-2x} \ .$$

$$z'_1(x) = -2e^{1-2x} \neq 0 \ .$$

נקודה	ערך של הפונקציה $z(x,y)$
$P_0(1,0)$	$\frac{1}{e}$
$(0,1)$	e
$(0,-1)$	e

לפיכך:

$$\max_D \left(z(x,y)\right) = e$$

והערך הגדול ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmax}_D = \{(0,-1)\ ,\ (0,1)\ \}\ .$$

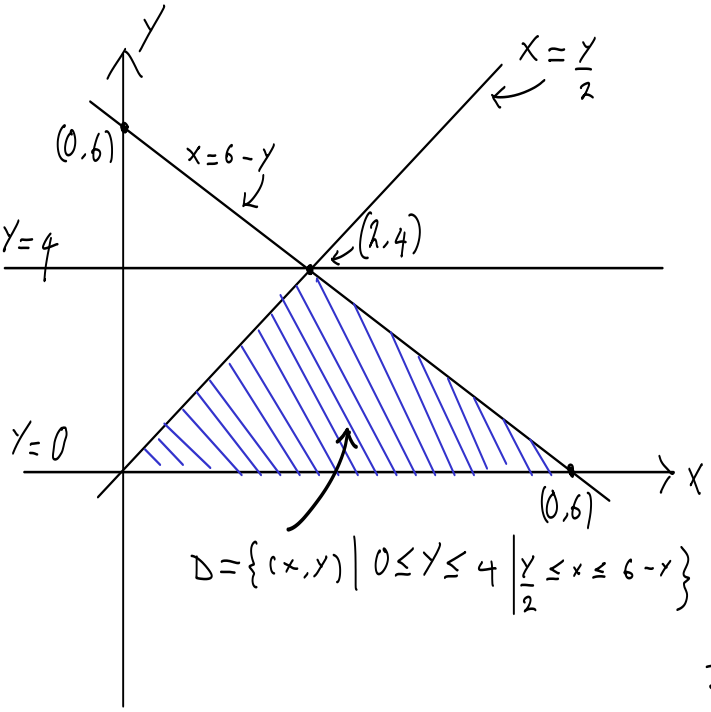
$$\min_D \left(z(x,y)\right) = \frac{1}{e}$$

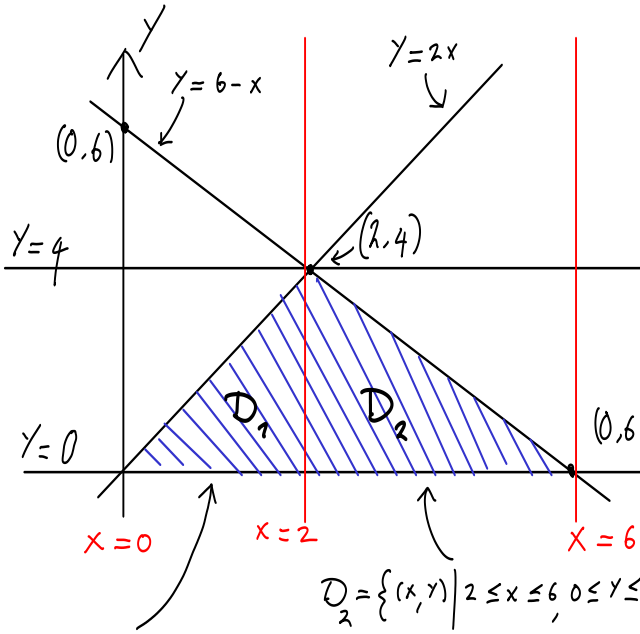
והערך הקטן ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmin}_D = P_0(1,0)\ .$$

שאלה 2

א)





$$D_1 = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 2 \ , \ 0 \le y \le 2x\}$$

לאחר החלפת סדר האינטגרל נקבל:

$$\begin{aligned}
\iint\limits_{D_1} x\,dx\,dy + \iint\limits_{D_2} x\,dx\,dy &= \int_0^2 dx \int_0^{2x} dy\, x + \int_2^6 dx \int_0^{6-x} dy\, x \\
&= \int_0^2 dx\ [xy]_0^{2x} + \int_2^6 dx \int_0^{6-x} dy\ [xy]_0^{6-x} \\
&= \int_0^2 dx\, 2x^2 + \int_2^6 dx\ \left[6x - x^2\right] \\
&= \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^2 + \left[3x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_2^6 \\
&= \frac{16}{3} + [\,108 - 72] - \left[12 - \frac{8}{3}\right] \\
&= 32\ .
\end{aligned}$$

ב) רדיוס התכנסות:

$$\begin{aligned}R &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{\sqrt{n}}{4^n(n^2+5)}\right)}{\left(\frac{\sqrt{n+1}}{4^{n+1}((n+1)^2+5)}\right)}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\frac{4^{n+1}}{4^n}\frac{(n+1)^2+5}{n^2+5}\\ &=4\ .\end{aligned}$$

<u>בשפה $x=4$:</u>

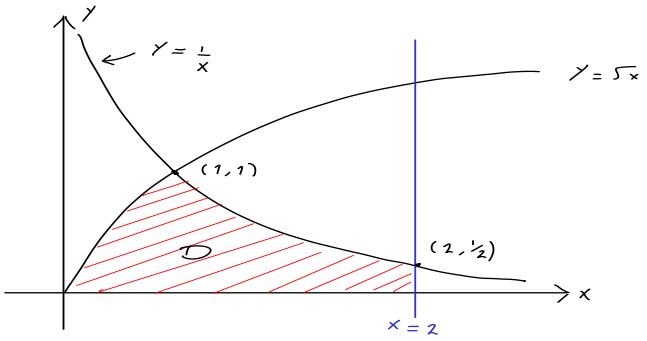
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2+5}<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$$

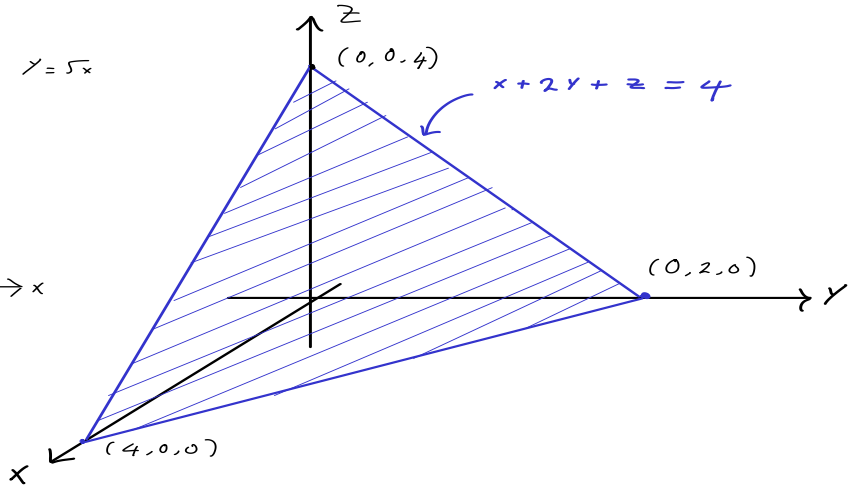
אשר מתכנס לכן ממבחן השוואה הטור מתכנס ב- $x=4$.

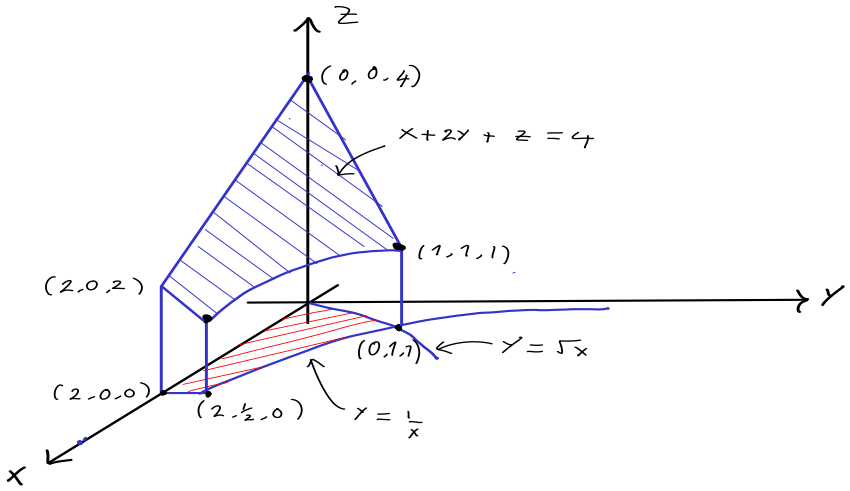
<u>בשפה $x=-4$:</u> הטור המתקבל הוא $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n^2+5}$. מהסעיף הקודם הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n^2+5}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^2+5}$ מתכנס לכן הטור מתכנס ב- $x=-4$. לסיכום הטור מתכנס לכל $-4\le x\le 4$.

<u>שאלה 3</u>

א)


y
$y=\frac{1}{x}$
$y=\sqrt{x}$
(1,1)
D
$(2,\frac{1}{2})$
x
x=2


z
(0,0,4)
x+2y+z=4
(0,2,0)
y
(4,0,0)
x


z
(0,0,4)
x+2y+z=4
(1,1,1)
(2,0,2)
y
(0,1,1)
$y=\sqrt{x}$
(2,0,0)
$(2,\frac{1}{2},0)$
$y=\frac{1}{x}$
x

$$
\begin{aligned}
V &= \iint\limits_D (4-x-2y) \\
&= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} dy(4-x-2y) + \int_1^2 dx \int_0^{1/x} dy(4-x-2y) \\
&= \int_0^1 dx \left[4y-xy-y^2\right]_0^{\sqrt{x}} + \int_1^2 dx \left[4y-xy-y^2\right]_0^{1/x} \\
&= \int_0^1 dx \left[4\sqrt{x}-x^{3/2}-x\right] + \int_1^2 dx \left[\frac{4}{x}-1-\frac{1}{x^2}\right] \\
&= \left[\frac{8}{3}x^{3/2}-\frac{2}{5}x^{5/2}-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 + \left[4\ln x - x + \frac{1}{x}\right]_1^2 \\
&= \frac{8}{3}-\frac{2}{5}-\frac{1}{2}+\left[4\ln 2-2+\frac{1}{2}\right]-[4\ln(1)-1+1] \\
&= \frac{80-12-15-60+15}{30}+4\ln 2 \\
&= \frac{4}{15}+4\ln 2 \ .
\end{aligned}
$$

ב) (4 נק')

$$
y' = \frac{-e^x}{y+ye^x} = \frac{-e^x}{y(1+e^x)} \quad \Rightarrow \quad yy' = \frac{-e^x}{1+e^x} \ .
$$

נבצע אינטגרל של x:

$$
\int dx\, yy' = \int dx \left(\frac{-e^x}{1+e^x}\right) \ .
$$

עבור האינטגרל באגף הימין:

$$
\int dx\, yy' = \int dy\, y = \frac{y^2}{2} \ .
$$

עבור האינטגרל באגף השמאל:

$$
\int dx \left(\frac{-e^x}{1+e^x}\right) = \int dx \left(\frac{-t'_x}{t}\right) = -\int dt\, \frac{-1}{t} = -\ln t \ = -\ln\left(1+e^x\right) \ .
$$

כאשר $t = 1+e^x$.
לפיכך הפתרון הכללי הוא:

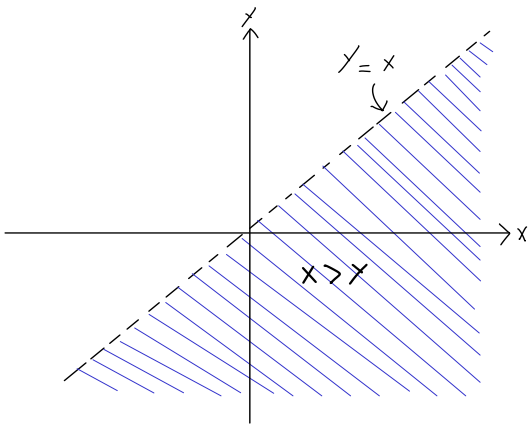
$$
\frac{y^2}{2} = -\ln(1+e^x) + C \ .
$$

נציב $x=0, y=0$ ונקבל $C=\ln 2$ לכן הפתרון הפרטי הוא:

$$y_P=\sqrt{2\ln\left(\frac{2}{1+e^x}\right)}\ .$$

שאלה 4 (16 נקודות)

א) תחום ההגדרה: $x>y$.



ב)

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial \overline{MO}}=&\frac{\nabla z(M)\cdot\overline{MO}}{\left|\overline{MO}\right|}\\ =&\frac{\left(\frac{1}{x-y}+ye^x\ ,\ \frac{-1}{x-y}+e^x\right)\big|_{(1,0)}\cdot(-1,0)}{|(-1,0)|}\\ =&\frac{(1\ ,\ -1+e)\cdot(-1,0)}{|(-1,0)|}\\ =&\frac{-1}{1}\\ =&-1\ .\end{aligned}$$

ג) הנגזרת המכוונת מקבלת את הערך המינימלי בכיוון של הווקטור:

$$\nabla z(1,0)=(1\ ,\ -1+e)\ .$$

ד) כדי למצוא את המשוואת המשיק למשטח $z(x,y)=\ln(x-y)+ye^x$ בנקודה שבה $x=1,y=0$, ראשית נמצא את הקוורדינט z בנדוקה הזו:

$$z=\ln(1,0)+0=\ln(1)=0\ .$$

לכן הנקודת ההשקה היא: $P(1,0,0)$. המשוואת המישור המשיק למשטח היא

$$z'_x(P)\,(x-x_P)+z'_y(P)\,(y-y_P)+z'_z(P)\,(z-z_P)\ .$$

נציב את הנגזרות:

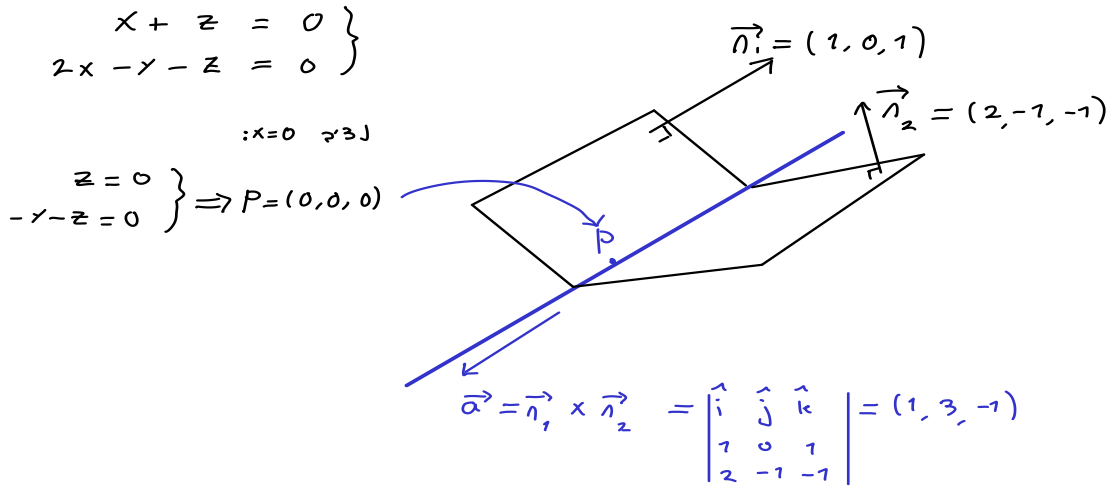
$$z'_x=\frac{1}{x-y}+ye^x\quad\Rightarrow\quad z'_x(P)=1\ ,\qquad z'_y=\frac{-1}{x-y}+e^x\quad\Rightarrow\quad z'_y(P)=-1+e\ ,$$

במשוואת המישור ונקבל את התשובה הסופית:

$$(x-1)+(-1+e)\,(y-0)-(z-0)=0\quad\Rightarrow\quad x+(e-1)y-z-1=0\ .$$

שאלה 5

א) (12 נק')



נמצא תחילה את ההצגה הפרמטרית של הישר הנתון L_1. כיוון הישר $\vec{a}$ מתקבל ממכפלה וקטורית של הנורמלים למישורים:

$$\vec{a}=(1,0,1)\times(2,-1,-1)=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&0&1\\2&-1&-1\end{vmatrix}=(1,3,-1)$$

נמצא נקודה P_1 על הישר. נציב $x=0$ במשוואות המישורים ונקבל $z=0$, ומכאן $-y=4 \implies y=-4$.
לכן הנקודה היא $P_1(0,-4,0)$.
ציר ה-x (נסמנו L_2) עובר בנקודה $P_2(0,0,0)$ וכיוונו $\vec{b}=(1,0,0)$.
המרחק בין שני ישרים מצטלבים מחושב על ידי הנוסחה:

$$d=\frac{|\vec{P_2P_1}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})|}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$$

הוקטור בין הנקודות הוא $\vec{P_2P_1}=(0,-4,0)$. נחשב את המכפלה הוקטורית של כיווני הישרים:

$$\vec{a}\times\vec{b}=(1,3,-1)\times(1,0,0)=\begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&3&-1\\1&0&0\end{vmatrix}=(0,-1,-3)$$

נציב בנוסחת המרחק:

$$d=\frac{|(0,-4,0)\cdot(0,-1,-3)|}{\sqrt{0^2+(-1)^2+(-3)^2}}=\frac{4}{\sqrt{10}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$$

המרחק המינימלי בין הישר לציר ה-x הוא $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

ב) (4 נק')

הטענה נכונה. אם $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ מתכנס אז קיים מספר ממשי סופי S: $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=S$.

$$0\le\left|\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right|\le\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=S$$

לכן קיים מספר ממשי סופי S:

$$0\le\left|\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right|\le S\ .$$

לכן קיים מספר ממשי סופי S:

$$-S\le\sum_{n=1}^{\infty}a_n\le S\ .$$

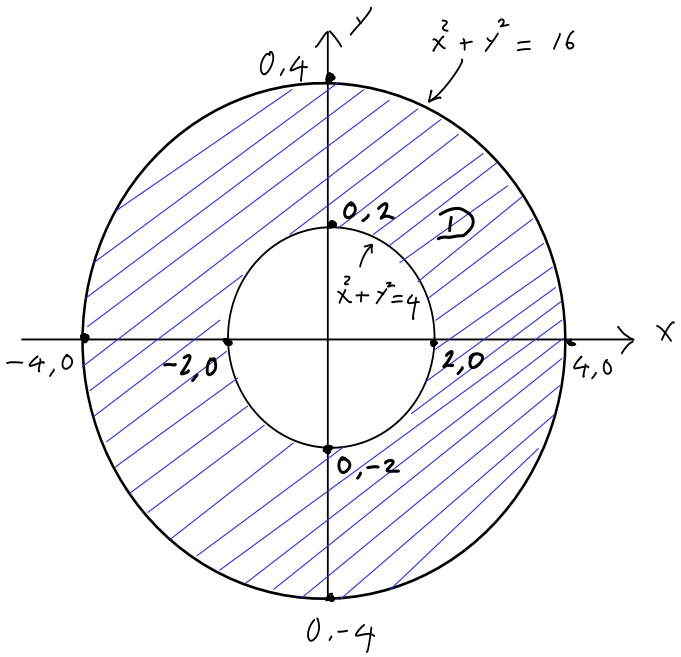
לכן קיים מספר ממשי סופי S':

$$-S\le S'\le S\qquad\wedge\qquad\sum_{n=1}^{\infty}a_n=S'\ .$$

לכן $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ מתכנס.

שאלה 6 (16 נקודות)

א) (12 נק')



$$D = \left\{(r,\theta) \;\middle|\; 2 \le r \le 4 \;\wedge\; 0 \le \theta \le 2\pi\right\} \;.$$

$$\begin{aligned}
M &= \iint\limits_D x\,dx\,dy = \iint\limits_D (r\cos\theta)\,r\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr\, r^2 \cos\theta \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{r^3}{3}\right]_2^4 \cos\theta \\
&= \frac{36}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \,\cos\theta \\
&= \frac{36}{3} \left[\sin\theta\right]_0^{2\pi} = 0 \;.
\end{aligned}$$

ב) (4 נק')

הטענה נכונה.

- נניח בשלילה כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת והסדרה $(a_n^2)_{n=1}^{\infty}$ לא מתכנסת.

$\Leftarrow$ קיים מספר ממשי סופי L: $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת הכפל של גבולות של סדרות:

$$\lim_{n\to\infty} (a_n)^2 = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) = (L)(L) = L^2 \ .$$

$\Leftarrow$ קיים מספר ממשי סופי $L' = L^2$: $\lim_{n\to\infty} (a_n)^2 = L'$

$\Leftarrow$ הסדרה $(a_n)^2$ מתכנסת.

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $(a_n)^2$ לא מתכנסת.

שאלה 7

תחום ההתכנסות של הטור הנתון הוא $x > 0$.
הסבר:
הטור הנתון הוא טור מחליף סימן (טור לייבניץ) מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$, כאשר:

$$a_n = \frac{1}{n^{1/x}}$$

על פי משפט לייבניץ, הטור מתכנס אם מתקיימים התנאים הבאים:

1) הסדרה a_n יורדת מונוטונית החל משלב מסוים.

2) הסדרה שואפת לאפס: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

הגבול $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{1/x}}$ שווה לאפס, והסדרה יורדת מונוטונית, אם ורק אם החזקה במכנה חיובית:

$$\frac{1}{x} > 0$$

מאי-שוויון זה מקבלים ש- $x > 0$. (עבור $\frac{1}{x} \leq 0$, האיבר הכללי אינו שואף לאפס ולכן הטור מתבדר לפי תנאי הכרחי להתכנסות).
ניתן גם לאפיין את סוג ההתכנסות בתחום זה:

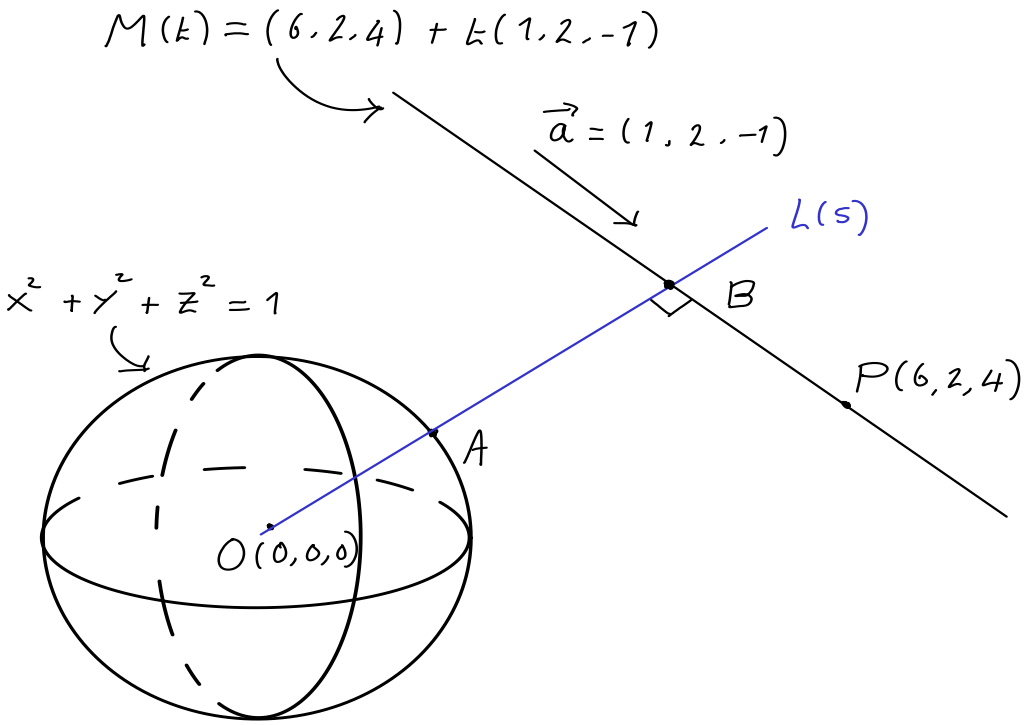
- **התכנסות בהחלט:** הטור בערך מוחלט $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/x}}$ הוא טור p המוכר, שמתכנס אך ורק כאשר החזקה גדולה מ- 1. לכן נדרוש $\frac{1}{x} > 1$, כלומר
$$0 < x < 1 \ .$$
- **התכנסות בתנאי:** הטור יתכנס בתנאי כאשר הטור המקורי מתכנס אך הטור בערך מוחלט מתבדר. זה קורה כאשר $0 < \frac{1}{x} \leq 1$, כלומר עבור
$$x \geq 1 \ .$$

לסיכום, הטור מתכנס (בין אם בתנאי ובין אם בהחלט) לכל

$$x \in (0, \infty) \ .$$

שאלה 8

תהי B הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, כמתואר בתרשים.



אותה נקודה B היא גם הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $O(0,0,0)$ שבמרכז הכדור. לפיכך הישר שעובר דרך הנקודות O, B הוא מאונך לישר $M(t)$. לכן $\vec{OB} \cdot \vec{a} = 0$. מכיוון ש- B היא נקודה על הישר, אזי הקואורדינטות שלה הן:

$$(x_B, y_B, z_B) = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) \ .$$

לכן:

$$\vec{OB} = (6 + t - 0, 2 + 2t - 0, 4 - t - 0) = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) \ .$$

$$\vec{OB} \cdot \vec{a} = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) \cdot (1, 2, -1) = 6 + t + 4 + 4t - (4 - t) = 6 + 6t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = -1 \ .$$

לכן הנקודה B, שהיא הנקודה הקרובה ביותר למשטח, הינה:

$$B = M\,(t = -1) = (6 - 1, 2 + 2(-1), 4 - (-1)) = (5, 0, 5) \ .$$